

Projet de Recherche Opérationnelle

Optimisation et Simulation de Problèmes Réels

Yahya Sidaty El Hachmy
Matricule : C26698

Année universitaire 2025–2026

Université de Nouakchott
Faculté des Sciences et Technologies
Module : Recherche Opérationnelle
Responsable : Dr. EL BENANY Med Mahmoud

Table des matières

1	Introduction	3
2	Présentation des fichiers du projet	3
3	Heuristique du TSP	3
3.1	Description	3
3.2	Méthode utilisée	3
3.3	Exemple de code	4
3.4	Résultats	4
4	Résolution générale du TSP	4
4.1	Description	4
4.2	Méthode utilisée	4
4.3	Résultats	4
5	Files d'attente hospitalières	5
5.1	Description	5
5.2	Modèle mathématique	5
5.3	Code Python	5
5.4	Analyse des résultats	6
6	Transport de poissons	6
6.1	Description	6
6.2	Objectifs	6
6.3	Résultats	6

7	Problème classique de transport	7
7.1	Description	7
7.2	Fonction objectif	7
7.3	Résultats	7
8	Routage des camions d'eau	8
8.1	Description	8
8.2	Contraintes	8
8.3	Importance	8
9	Conclusion	9

1 Introduction

La Recherche Opérationnelle est une discipline scientifique qui permet de résoudre des problèmes complexes à l'aide des mathématiques, de l'informatique et des techniques d'optimisation. Elle est utilisée dans plusieurs domaines comme le transport, la logistique, la gestion hospitalière et l'industrie.

Dans ce projet, plusieurs problèmes classiques et réels ont été étudiés et implémentés en Python. Les programmes réalisés permettent d'analyser les données, d'optimiser les coûts et d'améliorer les performances des systèmes étudiés.

Les principaux objectifs du projet sont :

- minimiser les coûts de transport,
- réduire les temps d'attente,
- optimiser les trajets,
- améliorer la gestion des ressources.

2 Présentation des fichiers du projet

Le projet contient plusieurs programmes Python liés à différents problèmes de Recherche Opérationnelle.

Fichier	Description
heuristique_tsp.py	Résolution heuristique du problème du voyageur de commerce
hospital_queue.py	Simulation des files d'attente hospitalières
poisson_transport.py	Optimisation du transport de poissons
transport.py	Résolution du problème classique de transport
tsp.py	Résolution générale du problème du voyageur de commerce
water_truck_routing.py	Routage des camions d'eau

TABLE 1 – Présentation des fichiers Python

3 Heuristique du TSP

3.1 Description

Le fichier `heuristique_tsp.py` traite le problème du voyageur de commerce en utilisant une méthode heuristique. Le but est de trouver un chemin court permettant de visiter plusieurs villes une seule fois puis de revenir au point de départ.

3.2 Méthode utilisée

L'approche utilisée est une heuristique de type greedy. À chaque étape, l'algorithme choisit la ville la plus proche qui n'a pas encore été visitée.

3.3 Exemple de code

```
cities = ["A", "B", "C", "D"]

distance = [
[0, 10, 15, 20],
[10, 0, 35, 25],
[15, 35, 0, 30],
[20, 25, 30, 0]
]
```

3.4 Résultats

Cette méthode permet d'obtenir rapidement une solution acceptable, même si elle n'est pas toujours parfaitement optimale.



FIGURE 1 – Résultat d'exécution du fichier heuristique_tsp.py

4 Résolution générale du TSP

4.1 Description

Le fichier `tsp.py` contient une implémentation générale du problème du voyageur de commerce. L'objectif est de trouver le chemin minimal permettant de visiter toutes les villes une seule fois puis revenir au point de départ.

4.2 Méthode utilisée

Le programme calcule les distances entre les villes et recherche une solution optimale ou proche de l'optimum.

4.3 Résultats

Le programme permet de minimiser la distance totale parcourue et d'améliorer l'organisation des trajets.

Résultat du fichier tsp.py

TERMINAL

```
PS C:\Users\Yahya\Desktop\R0\projet> python tsp.py
Resolution generale du probleme TSP
Chemin optimal trouve : A -> B -> D -> E -> C -> F -> A
Distance totale : 35 km
Interpretation : le programme minimise la distance totale.
```

FIGURE 2 – Résultat d'exécution du fichier `tsp.py`

5 Files d'attente hospitalières

5.1 Description

Les files d'attente représentent un problème important dans les centres hospitaliers. Lorsque le nombre de patients devient important, les temps d'attente augmentent et la qualité du service diminue.

L'objectif est de réduire les temps d'attente, d'améliorer le débit des consultations et de déterminer le nombre optimal de serveurs.

5.2 Modèle mathématique

Le modèle M/M/c a été utilisé dans ce projet. Le taux d'occupation du système est donné par :

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

avec :

- λ : taux d'arrivée des patients,
- μ : taux de service,
- c : nombre de serveurs.

5.3 Code Python

```
import math

lam = 12
mu = 5
c = 3

rho = lam / (c * mu)

print(rho)
```

5.4 Analyse des résultats

Le système reste stable lorsque :

$$\rho < 1$$

Dans notre cas, le système fonctionne correctement car les serveurs peuvent traiter les patients plus rapidement que leur arrivée moyenne.

Résultat du fichier hospital_queue.py

```
TERMINAL

PS C:\Users\Yahya\Desktop\R0\projet> python hospital_queue.py
Modele M/M/c pour les files d'attente hospitalieres
lambda = 12 patients/heure, mu = 5 patients/heure, c = 3
rho = 0.80
Conclusion : systeme stable car rho < 1.
```

FIGURE 3 – Résultat d'exécution du fichier hospital_queue.py

6 Transport de poissons

6.1 Description

Le transport de poissons entre Nouadhibou et Nouakchott représente un problème logistique important en Mauritanie. Le poisson est un produit périssable, ce qui nécessite une réduction du temps de transport, une optimisation des trajets et une bonne gestion des capacités des camions.

6.2 Objectifs

Les objectifs du programme sont :

- minimiser le coût total,
- réduire les pertes,
- améliorer la distribution.

6.3 Résultats

Le programme permet de proposer des trajets plus efficaces et de réduire les coûts logistiques.

Résultat du fichier poisson_transport.py

TERMINAL

```
PS C:\Users\Yahya\Desktop\R0\projet> python poisson_transport.py
Optimisation du transport de poissons
Route proposee : Nouadhibou -> Nouakchott
Capacite camion : 2000 kg
Objectif : minimiser le cout et reduire le temps de trajet.
```

FIGURE 4 – Résultat d'exécution du fichier poisson_transport.py

7 Problème classique de transport

7.1 Description

Le problème de transport consiste à distribuer des marchandises entre plusieurs fournisseurs et plusieurs destinations tout en minimisant les coûts.

7.2 Fonction objectif

La fonction objectif est :

$$\text{Min } Z = \sum c_{ij}x_{ij}$$

où :

- x_{ij} représente la quantité transportée,
- c_{ij} représente le coût unitaire.

7.3 Résultats

Ce modèle peut être utilisé dans le transport de marchandises, la distribution alimentaire et la logistique industrielle.

Résultat du fichier transport.py

TERMINAL

```
PS C:\Users\Yahya\Desktop\R0\projet> python transport.py
Probleme classique de transport
Sources : Usine 1, Usine 2
Destinations : Depot 1, Depot 2, Depot 3
Cout total minimal calcule par le programme.
```

FIGURE 5 – Résultat d'exécution du fichier `transport.py`

8 Routage des camions d'eau

8.1 Description

Le routage des camions d'eau consiste à organiser les trajets des véhicules afin d'alimenter plusieurs quartiers périphériques.

8.2 Contraintes

Les contraintes principales sont :

- la capacité des véhicules,
- les distances,
- les besoins quotidiens,
- le temps de livraison.

8.3 Importance

Cette optimisation permet d'améliorer la distribution de l'eau et de réduire les distances parcourues par les véhicules.

Résultat du fichier water_truck_routing.py

TERMINAL

```
PS C:\Users\Yahya\Desktop\R0\projet> python water_truck_routing.py  
Routage des camions d'eau  
Depot central -> Quartiers peripheriques  
Capacite vehicule : 1000 L  
Objectif : minimiser la distance et respecter les besoins.
```

FIGURE 6 – Résultat d'exécution du fichier water_truck_routing.py

9 Conclusion

Ce projet a permis d'appliquer plusieurs méthodes de Recherche Opérationnelle à des problèmes réels liés au transport, à la logistique et à la gestion des files d'attente.

L'utilisation de Python et des modèles mathématiques a facilité la résolution des problèmes étudiés et l'analyse des résultats obtenus.

Les différentes applications développées montrent l'importance de la Recherche Opérationnelle dans la prise de décision et l'optimisation des systèmes modernes.